

Rapport de projet Reading Seminar

Optimisation de la gestion d'un réseau électrique

Aurore Davalan, Anaïs Noé-Achour, Alicia Perrin

Tuteurs : Aude Rondepierre et Charles Dossal

7 janvier 2026

Introduction

Ce projet s'inscrit dans un ensemble de problématiques autour de l'optimisation de la gestion d'un réseau électrique. Nous nous placerons dans le cadre de projections de consommation à l'horizon 2050, données par l'ADEME, et nous appuierons sur des travaux existants pour la France métropolitaine tels que le modèle EOLES et le jeu Climix. L'objectif initial du projet était de proposer un algorithme optimisé de gestion de l'électricité à l'échelle européenne qui pourrait être utilisé dans les futures versions de ce jeu. Dans cette première phase (Reading Seminar/Semestre 1), nous nous sommes attachés à : - redécouvrir et approfondir les notions de mix électrique et de scénario de consommation ; - comprendre le modèle EOLES et l'algorithme du jeu Climix ; - effectuer des recherches sur le fonctionnement des algorithmes d'optimisation en programmation linéaire et sur des graphes orientés.

Table des matières

1	Présentation du modèle EOLES	1
2	Code jouet	2
3	Echanges pays	3
4	Problème complet	4

1 Présentation du modèle EOLES

Le modèle EOLES (Optimisation énergétique pour les systèmes à faibles émissions), développé par P. Quirion et ses collaborateurs, est un outil de modélisation du système électrique français. Il prend en compte différentes technologies de production (éoliennes en mer et à terre, énergie solaire photovoltaïque (PV), énergie lacustre, énergie au fil de l'eau et biogaz) et de stockage de l'électricité (stations de pompage-turbinage (STEP), batteries et méthanisation). Son objectif est d'identifier un mix énergétique permettant de satisfaire la demande horaire d'électricité en France en 2050, au moindre coût, tout en minimisant les coûts de production et de stockage sous contraintes. Le modèle repose sur une optimisation linéaire impliquant un nombre important de variables. La France y est représentée comme un noeud unique, sans distinction régionale, et seuls les territoires métropolitains sont considérés. Les échanges d'électricité avec l'étranger ne sont pas pris en compte, ce qui impose de satisfaire la demande à chaque heure. Les explications qui suivent s'appuient sur la première version du modèle EOLES.

Le modèle EOLES minimise le coût défini selon plusieurs variables comme l'électricité générée par technologie et par heure, la capacité installée par technologie, l'électricité entrante dans chaque méthode de stockage et par heure, l'électricité stockée par technologie de stockage et par heure, etc. Il existe deux types de variables : les variables annuelles et les variables horaires. Or, une année compte 8 759 heures. Par conséquent, l'optimisation porte sur plus de 7 milliards de variables.

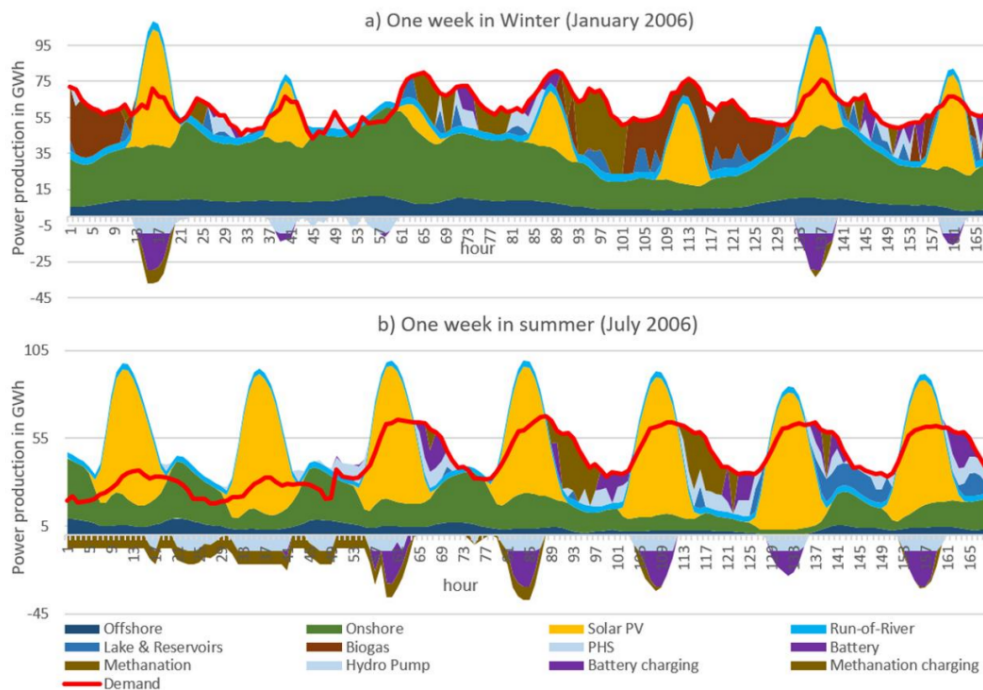


FIGURE 1 – Exemples de résultats du modèle EOLES sur deux semaines types en 2006 (cf. [?]).

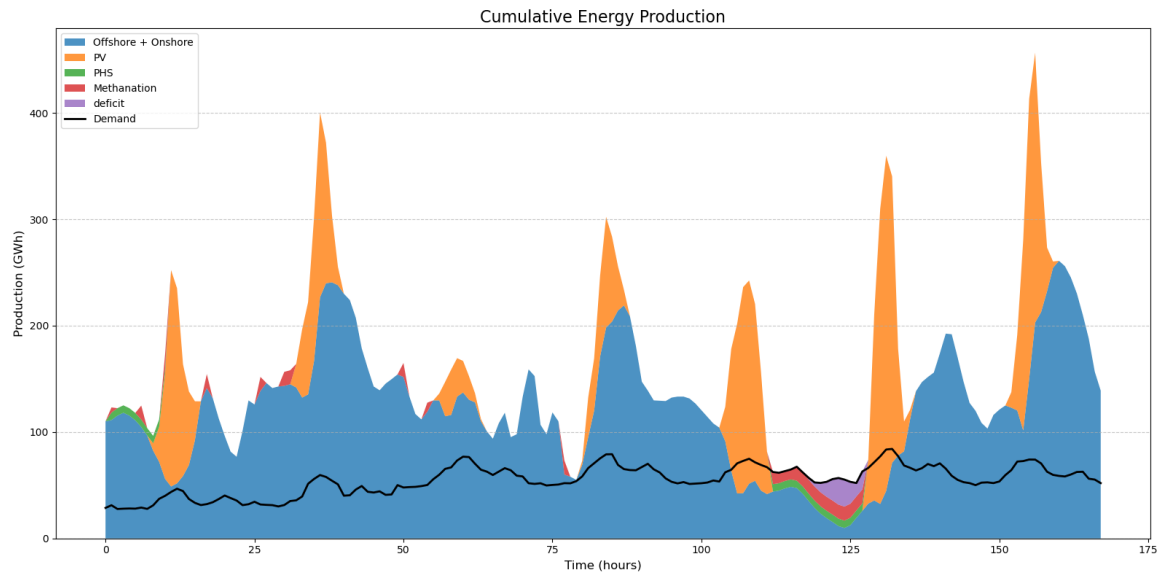


FIGURE 2 – Production d'électricité sur une semaine type

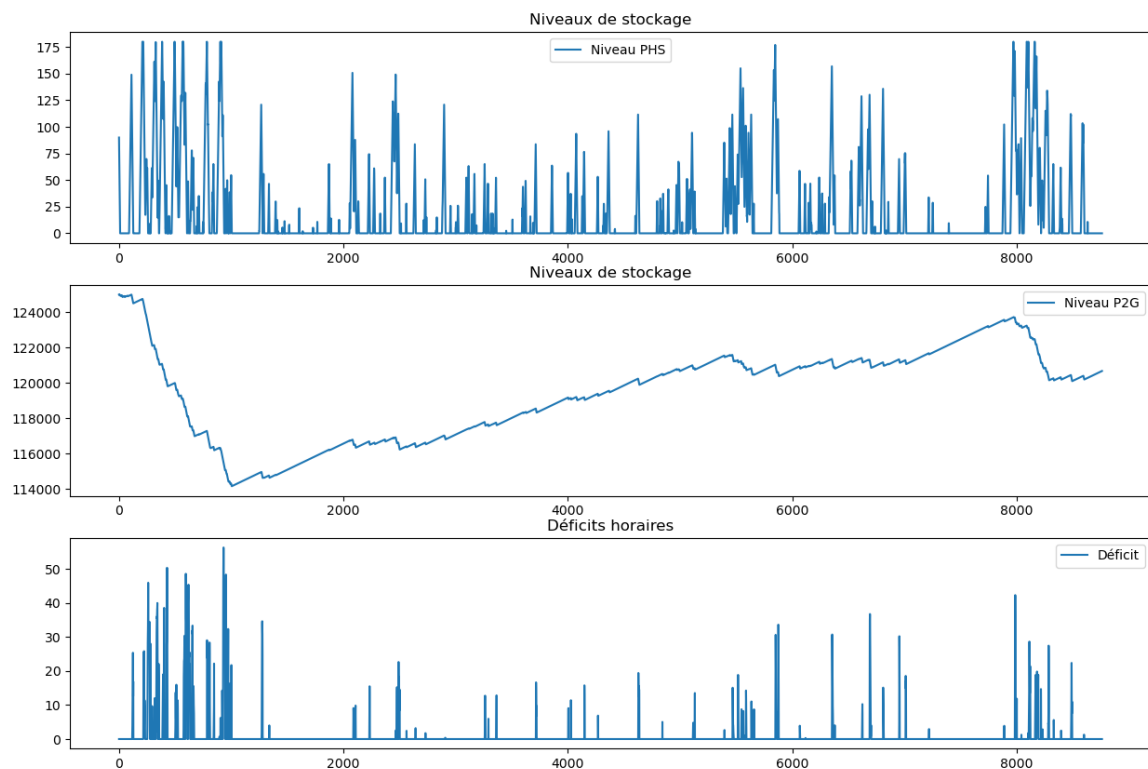


FIGURE 3 – Déficit et quantité d'électricité stockée par technologie sur une année

2 Code jouet

Afin de pouvoir s'entraîner sur un problème plus léger, nous avons utilisé le fichier ENR_PL_classique. Ce code permet de maximiser la quantité d'électricité stockée à chaque heure tout en minimisant les déficits à partir d'un mix énergétique fixé (alors que le modèle EOLES permet de trouver le meilleur mix en fonction du prix des technologies de production). Nous obtenons les résultats suivants : 2 et 3.

3 Echanges pays

Dans ce premier modèle, on suppose qu'à une heure t , on a trouvé une solution au problème d'optimisation posé pour chaque pays (par exemple avec le code du jeu Climix, appliqué aux données de production et de consommation de chaque pays considéré). Ceci constitue la première étape qui parfois ne suffit pas à satisfaire la demande dans certains pays. On considère donc une deuxième étape dans laquelle on cherche à optimiser l'import-export d'électricité. Le but étant que les surplus d'électricité produits par certains pays à l'heure t soient exportés vers des pays en déficit à cette même heure t . Pour ce faire, nous avons développé l'algorithme appelé `solve_flux()` situé dans le fichier `Test_PlusieursPays`.

4 Problème complet

La fonction qu'on cherche à minimiser est :

$$\min \sum_{i=1}^n (-\text{ptg_level}_i(T)) + 10^4 \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \text{deficit}_i(t), \quad (1)$$

avec les conditions initiales :

$$\text{phs_level}_i(0) = \text{phs_capacity}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad (2)$$

$$\text{ptg_level}_i(0) = \text{ptg_capacity}_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}, \quad (3)$$

et sous les contraintes :

$$\text{prod}_i(t) - \text{demand}_i(t) + \text{phs_out}_i(t) \eta_{\text{phs}} + \text{ptg_out}_i(t) \eta_{\text{ptg}} \quad (4)$$

$$- \text{phs_in}_i(t) - \text{ptg_in}_i(t) - \sum_{j=1}^n q_{ij}(t) + \sum_{j=1}^n q_{ji}(t) = \text{deficit}_i(t), \quad (5)$$

$$\text{phs_in}_i(t) \leq \text{phs_power}_i, \quad (6)$$

$$\text{phs_out}_i(t) \leq \text{phs_power}_i, \quad (7)$$

$$\text{ptg_in}_i(t) \leq \text{ptg_power_in}_i, \quad (8)$$

$$\text{ptg_out}_i(t) \leq \text{ptg_power_out}_i, \quad (9)$$

$$\text{phs_level}_i(t) \leq \text{phs_capacity}_i, \quad (10)$$

$$\text{ptg_level}_i(t) \leq \text{ptg_capacity}_i, \quad (11)$$

$$\text{phs_level}_i(t) = \text{phs_level}_i(t-1) + \eta_{\text{phs}} \text{phs_in}_i(t) - \text{phs_out}_i(t), \quad (12)$$

$$\text{ptg_level}_i(t) = \text{ptg_level}_i(t-1) + \eta_{\text{ptg}} \text{ptg_in}_i(t) - \text{ptg_out}_i(t), \quad (13)$$

$$\text{deficit}_i(t) \geq 0, \quad (14)$$

$$q_{ij}(t) \leq q_{ij}^{\max} \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\}. \quad (15)$$